

תרופה

- חומר כימי, טבעי או סינטטי, שנכנס לגוף בדרך כלשהיא (פה, הזרקה, מדבקה על העור ...) גורם להשפעה ספציפית ויצא מהגוף
- משך זמן השהייה בגוף משתנה בין סוגי התרופות
- לכול תרופה אפקט פארמקולוגי – מה שהתרופה יודעת לעשות
- יש לה השפעה חיובית (ריפוי) ותופעות לוואי.



תרופות והנקה



נרית אוליבקוביץ יועצת הנקה מוסמכת IBCLC

כמעט כל הנשים המניקות
יטלו תרופות במהלך תקופת
ההנקה
(משככי כאבים, כדורי שינה
תרופות לטיפול בדימומים)



- לכל תרופה יש אינדקס טרפויטי – הממד לרמת הבטיחות של התרופה . ככול שהממד נמוך יותר התרופה מסוכנת יותר
- תרופות בעלות אינדקס גבוה לא מצריכות מרשם רופא



הדרך שהתרופה צריכה לעשות כדי להגיע לתינוק היונק

- מעבר תרופה ממערכת הדם של האם לצינוריות החלב



- מעבר התרופה מהחלב למערכת הדם של התינוק

עובדה



- רוב התרופות עוברות לחלב אם

- לגבי רוב התרופות פחות מ-1% של התרופה הניטלת ע"י האם מגיע לחלב ולתינוק

מתי נדרשת זehירות מיוחדת

- משקל וגיל התינוק
- תינוקות הידועים ברגישות לתרופה מסוימת
- תינוקות G6PD Deficiency



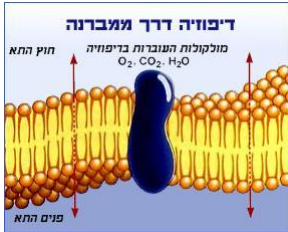
שיקולים במתן תרופה בהנקה

- גיל התינוק
- יציבות התינוק
- מנה לאם
- האם התרופה פוגעת ביצור החלב

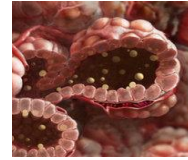


מעבר פאסיבי של תרופות לחלב האם:

- מפל ריכוזים - דיפוזיה פאסיבית-התרופות עוברות מאזור של ריכוז גבוה לאזור של ריכוז נמוך

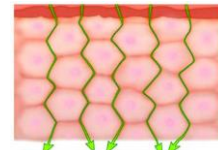


- ביומיים-שלושה הראשונים לאחר הלידה מבנה הרקמה החיצונית (אפיתל) של הנאדיות בשד פתוח ונקבובי למדי ומאפשר מעבר קל יחסית של חלבונים אימהיים, שומנים, נוגדנים (אימונוגלובולינים) ותרופות לצד של החלב.



- הכוחות הדיפוזיים שדוחפים את התרופה לתוך החלב, חזקים ביותר כאשר ריכוז התרופה בפלזמה של האם מגיע לרמתו הגבוהה ביותר (peak), וחלשים יותר כאשר התרופה מפורקת ע"י גוף האם (וריקוזה בפלזמה יורד).

דיפוזיה פאראצלולרית paracellular diffusion



- שיעור ומידת המעבר הכוללים עשויים להיות מושפעים משלב ההתפתחות של הנאדיות וממצב המעברים בין הלקטוציטים

דיפוזיה חוזרת

• תרופות נכנסות לחלב וכמעט בכל המקרים גם עוברות חזרה לפלזמה, בעיקר כתוצאה מכוחות שיווי משקל של מפל ריכוזים.

• כאשר התרופה מפורקת בגופה של האם וריכוזי התרופה יורדים בפלזמה, רוב התרופות עוברות בחזרה מהחלב לפלזמה ועוברות תהליך של פירוק ע"י גוף האם (בכבד או בכליות או בשניהם יחד)

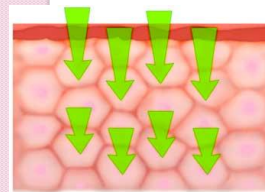
• כשבוע לאחר הלידה, הלקטוציטים מתחילים לגדול ולהתנפח, מה שמוביל באופן דרמטי לריכוז נמוך יותר של התרופות בחלב



דיפוזיה טרנסצלולרית Transcellular diffusion

• הגורמים המשפיעים על המעבר הדיפוזיוני לצינורית החלב הם :

- דרגת הינון
- משקל מולקולרי
- קישור לחלבונים (PB)
- מסיסות בשומן



יחס חלב/פלזמה M/P

- היחס בין ריכוז התרופה בחלב לבין ריכוזה בפלזמה.
- היחס חלב/פלזמה למעשה משקף את הקצב הדיפרנציאלי של כניסת התרופה לחלב ולפלזמה והוא משתנה מידי שעה.
- השימוש הקליני בתכונה זו מוגבל מהבחינה הקלינית לצורך הערכת הסבירות שכמות של התרופה הרלוונטית מהבחינה הקלינית תועבר לתינוק במהלך ההנקה.
- בסופו של דבר מה שקובע את המנה הקלינית המועברת לתינוק זה ריכוז התרופה בחלב עצמו ונפח החלב שהתינוק צורך.



- חשוב להבין שאם תרופה אינה נספגת בגוף האם, או שקצב הפירוק של התרופה גבוה, והיא נעלמת במהירות מהפלזמה, כך גם המעבר לחלב יהיה נמוך למדי.
- תרופות עם זמן מחצית חיים קצר, יפורקו במהירות כך שלעיתים רחוקות הן מהוות סיכון משמעותי לתינוק, אלא אם כן התינוק יונק בזמן שריכוז התרופה בפלזמה הוא בשיאו (C_{max}).



- יחס חלב/פלזמה נמוך מרמז על כך שכמות קטנה של התרופה עוברת לחלב.
- בניגוד לכך יחס חלב/פלזמה גבוה לא בהכרח מצביע על רמות גבוהות של התרופה בחלב (מאחר ורמה זו תלויה בסופו של דבר ברמה של התרופה בפלזמה של האם).



- מאחר והתרופות מגיעות לתינוק דרך החלב, לזמינות ביולוגית אוראלית חשיבות גדולה בהערכת פוטנציאל הסיכון לתינוק.
- ברור שתרופות שהזמינות ביולוגית שלהן נמוכה אידיאליות עבור אימהות מיניקות כיוון שסביר שהספיגה שלהן ע"י התינוק תהיה נמוכה.



זמינות ביולוגית ORAL BIOAVAILABILITY

- כמות התרופה שמגיעה למחזור הדם לאחר נטילתה. כתלות באופן מתן התרופה (פומי, לתוך הווריד – IV, לתוך השריר – IM, תחת העור – SC, או ע"ג העור – טופיקלית)
- תרופות צריכות בסופו של דבר לחדור למחזור הדם לפני שהן מגיעות לאתר היעד שלהן או לחלב
- כאשר התרופות נלקחות דרך הפה, הן לרוב מורחקות או מפורקות ע"י הכבד, כך שנמנעת כניסתן לפלזמה. לפיכך הזמינות הביולוגית הנמוכה של מוצרים רבים מורידה את הסיכון לרמת חשיפה בתינוק היונק.

זמן מחצית חיים

- זמן מחצית החיים ($t_{1/2}$) – הזמן שלוקח לריכוז של התרופה לרדת ב- 50%.
- אחרי $t_{1/2}$ מקובל להגדיר שהתרופה לא קיימת בפלזמה.
- PHL – זמן מחצית החיים המתייחס לתינוקות. תרופות עם זמן מחצית חיים ארוך במיוחד יכול להצטבר בפלזמת התינוק לזמן ארוך יותר.
- דוגמא : FENETANYL משכך כאבים נרקוטי
- $TI/2=2-4hrs$
- $PHL=3-13 hrs$

- לפיכך, כאשר לתרופה זמן מחצית חיים קצר, ניתן למנוע חשיפה לריכוז גבוה של התרופה ע"י הימנעות מהנקה בזמן שריכוזי התרופה בשיאם ובמקום זאת להיניק כאשר רמות התרופה בדם האם נמוכות יותר.



Ion Trapping – לכידה על בסיס מטען חשמלי

- תרופות רבות נלכדות בחלב ע"ב מטען חשמלי (Ion Trapped) כתוצאה מרמת החומציות (pH) הנמוך של החלב וערך ה- pK_a (האם יש לו מטען חשמלי או לא) הגבוה יותר של התרופות



- מאחר והחלב מעט יותר חומצי ($pH=7.2$) לעומת הפלזמה ($pH=7.4$), תרופות שהן **בסיסים** חלשים (שערך ה- pK_a שלהן יותר מ-8, $pH=8$), יהפכו יותר פולאריות (יתחלקו לשתי קבוצות מנוגדות - כמו מטען חשמלי), ולא יצליחו לעבור חזרה לפלזמה מהחלב. ולפיכך תרופה זו תהיה "לכודה" בחלב (Ion Trapping) ועשויה לגרום ליחס חלב/פלזמה גבוה יותר
- בניגוד לכך תרופות שהן **חומצה** חלשה יותר פולאריות בפלזמה ולרוב "נלכדות" בפלזמה ורמת המעבר שלהן לחלב היא נמוכה באופן יחסי, בגלל מצבן הפולארי ובגלל חוסר יכולתן לחצות את הקרום הדו שכבתי של תאי הלקטוציטים

מסיסות בשומן (lipophilicity):

- הפלזמה מכילה שומנים באחוזים נמוכים יותר לעומת תכולת השומן בחלב האם (5%-15%). לפיכך תרופות מסוימות שמסיסות בשומן עשויות להיטמע בחלק השומני של החלב וריכוזן בחלב יעלה
- ככל שתרופה מסיסה יותר בשומן כך עולה הסבירות שהיא תצליח לחדור לתוך חלב האם.

דוגמא

- Gentamicin גנטאמיצין
היא אנטיביוטיקה. החומר ניתן בהזרקה, בדרך כלל בבית חולים, לטיפול בזיהומים קשים או מסובכים
 $pKa=8.2$
- **בסיס** - תרופה זו תהיה "לכודה" בחלב
- Midazolam תרופת הרדמה
 $pKa=6.2$
- **חומצה** - "נלכדות" בפלזמה

- HEPARIN הפריין (למניעת קרישיות),
 $MW=30000$
- ליתיום lithum carbonat
 $MW=74$



משקל מולקולארי MW-

- ככל שהמשקל המולקולארי של מולקולות התרופה קטן יותר, ורמת המסיסות בשומן טובה יותר, כך יותר מולקולות של התרופה מצליחות לחצות את הקרום (ממבראנה) של תאי הלקטוציטים. (<200)

דוגמא

- Midazolam תרופת הרדמה
PB=97%

- Piperacillin פיפרצילין הינה אנטיביוטיקה
המשתייכת למשפחת הפניצילינים
PB=30%



Protein Binding- PB קישור לחלבון

- מתייחס בדרך כלל לקישור התרופה עם החלבונים בפלזמה (דם).
- כמות התרופה המקושרת לחלבון תקבע את יעילות התרופה בגוף.
- התרופה המקושרת לחלבון תישאר בזרם הדם בעוד הרכיבים לא מאוגדים של התרופה ייתכן ויעברו לחלב.
- לדוגמא אם 95% מהתרופה קשורים לחלבון ו- 5% משוחררים, כלומר 5% של התרופה פעילה יכלו להיכנס למערכת ולגרום אפקטים פרמאקולוגים
- קישור לחלבון טוב גדול בדרך כלל מ- 90 %

דוגמא:פטידין

- $T_{1/2}$ adult=3.2 hrs
- Meperidine=20hrs.
- Normeperidine=60-73hrs

תוצרי פירוק של תרופות (מטבוליטים)

- בד"כ המטרה העיקרית של מטבוליזם (פירוק) של תרופות, הוא להפוך אותן ליותר מסיסות, כך שהן יופרשו ע"י הכליות.
- לחלק מהמטבוליטים יש זמן מחצית חיים ארוך יותר מאשר לתרופת האם. במקרים אלו יש להעריך את הרמה בחלב ואת תופעות הלוואי גם של תרופת האם וגם של המטבוליטים שלה.

ערך זה המבוטא באחוזים ממנת האם, מספק שיטה סטנדרטית לייחוס מנת התינוק למנת האם. בתינוקות שנולדו בזמן (full term), מומלץ שמנת תינוק יחסית מעל 10% תיחשב "כרמה לדאגה" עבור רוב התרופות

- השיטה הפשוטה ביותר לקביעת בטיחות של תרופה היא לייחס את המנה, ביחס למשקל למנה, שבה השתמשו בעת הטיפול בתינוקות (כאשר המידע קיים)
- לדוגמא – אם המנה הנורמאלית שהאם תקבל מהתרופה היא 10 מ"ג/לק"ג/ליום, והתינוק מקבל 1 מ"ג/לק"ג/ליום, ניתן להעריך את המנה היחסית לתינוק (RID – relative infant dose) כ- 10% מהמנה של האם

LI בטוח ביותר (Safest):

- תרופה שנלקחה ע"י מספר גדול של אמהות מיניקות, בלא שנצפתה עלייה בתופעות הלואי ביילודים.
- מחקרים מבוקרים באימהות מיניקות לא הצליחו להדגים סיכון ליילוד והאפשרות לנזק לתינוק היונק, קלושה או שהתרופה, חסרת זמינות ביולוגית במתן פומי.
- התרופה לא נספגת כלל במעבר דרך מערכת העיכול של התינוק.

קטגוריות סיכון בהנקה

- L1 - בטוח ביותר
- L2-בטוח
- L3-בטוח באופן יחסי
- L4-סיכון אפשרי
- L5- מותווה נגד



L2 בטוח (Safer):

- תרופה שנחקרה במספר מוגבל של אימהות מיניקות, בלא שנצפתה עלייה של תופעות לוואי ביילודים ו/או העדויות לסיכון אפשרי ליילודים כתוצאה מהשימוש בתרופה אינו סביר.

L3 בטוח באופן יחסי (Moderately Safe)

- לא קיימים מחקרים מבוקרים בנשים מיניקות, עם זאת הסיכון לתופעות לא רצויות בתינוק היונק אפשרי
- מחקרים מבוקרים הראו סיכון מינימאלי ותופעות לוואי לא מסוכנות.
- התרופה צריכה להינתן רק אם התועלת האפשרית מצדיקה את הסיכון האפשרי לתינוק.

L4 סיכון אפשרי (Possibly Hazardous):

- קיימות עדויות חיוביות לסיכון התינוק היונק או לפגיעה בייצור החלב, אך היתרונות בשימוש בנשים מיניקות, עשויים להיות מקובלים למרות הסיכון לתינוק (התרופה מטפלת המצב מסכן חיים או עבור מחלה קשה ולא ניתן להשתמש בתרופות בטוחות אחרות או שתרופות כאלה אינן יעילות).

L5 מותווה נגד (Contraindicated) מתווה X

- מחקרים באימהות מיניקות הדגימו כי יש סיכון מתועד ומשמעותי לתינוק בהתבסס על ניסויים בבני אדם.
- **א** זוהי תרופה שיש בה סיכון גבוה לגרום נזק משמעותי לתינוק.
- הסיכון בשימוש בתרופה בנשים מיניקות עולה באופן ברור על כל יתרון אפשרי מההנקה.
- התרופה מותווה נגד בנשים מיניקות.
- לדוגמא: כימותרפיה – הסיכון לתינוק בקבלת חלב שיש בו תרופות כימותרפיות גבוה מהיתרונות שיש להנקה.

זמינות הביולוגית הפומית אצל התינוק

- התרופה צריכה לעבור את מערכת העיכול של התינוק, לפני הספיגה בדמו.
- חלק מן התרופות לא יציבות בסביבה של מערכת העיכול, בשל חומצות ואנזימים.
- באופן כללי, הקיבה של התינוק יכולה להרוס הרבה תרופות ולא לאפשר להן ספיגה בדמו, ובכך למנוע את השפעתן עליו.
- תרופות אחרות נחשמות כבר בפיו של התינוק, מפני שכמעט אינן יכולות להיספג בשל חוסר זמינותן לרירית הפה של התינוק ORAL BIOAVAILABILITY
- תרופות רבות מתפרקות במעבר הראשוני בכבד של התינוק ולכן אינן מגיעות למחזור הדם שלו.
- כמובן שיש יוצאים מן הכלל לכל סוגי החסימות של התינוק, ויכולות להיות תרופות שנחשמות אצל התינוק, אבל גורמות לתופעות לוואי במערכת העיכול שלו, כמו שלשולים, עצירות, ודלקות המעי

מאפייני תינוק ייחודיים

- כל התינוקות צריכים להיות מסוגים כסיכון גבוה, בינוני או נמוך, עבור התרופה עליה מדובר:
- תינוקות בסיכון נמוך - מבוגרים יותר (6-18 חודשים), שמסוגלים לפרק ולהתמודד עם תרופות באופן יחסית יעיל.
- תינוקות בסיכון בינוני - בני פחות מ-6 חודשים, שסובלים מתסמונות מטבוליות שונות - סיבוכים בלידה, הפסקות נשימה, אנומליות במע' העיכול - או בעיות מטבוליות אחרות.
- תינוקות בסיכון גבוה - פגים, ילודים, תינוקות שסובלים מחוסר יציבות או תינוקות הסובלים מתפוקת כליות נמוכה

מאפיינים אימהיים

- הפלזמה היא המקור היחיד ממנו יכולות לעבור תרופות לחלב.
- אם תרופות אינן נספגות ע"י האם ואינן מצטברות בכמות משמעותית בפלזמה, הרי שאינן מהוות סכנה לתינוק.
- תרופות שאינן להן זמינות ביולוגית פומית באם, אינן מצטברות בכמויות משמעותיות בפלזמה ולכן אינן מסוכנות לתינוק היונק
- חשוב מאוד-כמות החלב שהאם מייצרת

הערכת הבטיחות של תרופה בחלב אם

- כמות התרופה הנמצאת בחלב
- הזמינות ביולוגית האוראלית של התרופה
- היכול של התינוק לפרק את התרופה.



הפחתת הסיכון למינימום

- המנע מתרופות אם ניתן
- יש לבחור תרופות שנכנסות לחלב בכמויות נמוכות
- יש לבחור בתרופות נפוצות בטיפול בילדים ושנחשבות בטוחות.
- יש לבחור תרופות שזמן מחצית החיים שלהם קצר יש
- להימנע מהנקה התינוק או שאיבה כאשר רמת התרופה בפלזמה בשיאה (C_{max}). (מתאימה עבור תרופות עם זמן מחצית חיים קצר).
- בזמן נטילת תרופות שזמן מחצית החיים שלהן ארוך יש להימנע מהנקה לתקופת החשיפה.
- (ניתן לשאוב ולזרוק את החלב המיוצר בזמן נטילת התרופה).

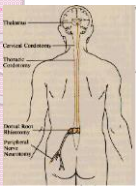
- יש לבחור בתרופות שיכולת הקשירה שלהן לחלבונים גבוהה, כיוון שרמתה ברקמות ובחלב תהיה נמוכה יותר.
- יש לבחור תרופות (domperidone) עם יכולת נמוכה לחדור את מחסום המוח (blood/brain barrier), מאחר והן נכנסות לחלב בכמויות נמוכות יותר.
- יש לבחור תרופות עם משקל מולקולארי גדול יותר, מאחר ותכונה זו מפחיתה משמעותית את המעבר לחלב.
- לגבי רוב התרופות, מנת תינוק יחסית > 10% ממנת האם הינה בטוחה

תרופות המשמשות בלידה

- מעבר התרופה לילוד תלוי במנה הניתנת, תזמון ודרך המתן.
- מתן ספינלי ואפידורלי מקטין את החשיפה.
- קשה לבדל את ההשפעה של לידה ארוכה קשה והתערבותית מהשימוש בתרופות.
- תינוקות תחת השפעה סדטיבית מתחילים לינוק מאוחר יותר ופחות יעילים ולכן בסיכון גבוה להיפרבילירובינמיה ועליה איטית במשקל.
- תרופות הניתנות בהרדמה מתפזרות במהירות מדם האם לפרופירה ולכן הרמות בחלב מאד נמוכות וללא משמעות קלינית.
- כל המידע המפורסם טוען כי רמותיהן בחלב לא משפיעות על הילוד באופן קליני

תרופות הרדמה

- Propofol תרופה המשמשת להרדמה
- MW=178
- $TI/2=1-3$ days
- PB=99%
- מסיסה מאד בשומן
- Midazolam מידזולם (תרופת טשטוש לכאב שיניים)
- L2



פנטניל-Fentanyl

- משתייכת לקבוצת התרופות המשמשות לשיכוך כאבים נארקוטיים-אופיאטים והיא קיימת בצורות מתן שונות.



- MW=336
- $T_{1/2}=2-4\text{hrs}$
- PB=80-86%
- L2
- במתן מנות גבוהות במתן אפידורלי או ספינלי שיעור ההנקה ירד
- מחקרים אחרים לא ציינו התנהגות או אפגר מדאיגים

משככי כאבים

- השימוש תרופות אלו באימהות מיניקות שכיח ביותר. בעוד השימוש קבוצת החומרים נוגדי הדלקת הלא סטרואידיים NSAID – Non Steroidal Anti Inflammatory הוא הנפוץ ביותר.
- השימוש במשככי כאבים דמויי אופיום (opoids) כגון מורפין, קודאין, והידרוקודון הוא נפוץ ביותר במהלך התקופה במיידית שלאחר הלידה להקלת כאבים

IBUPROFEN

אדקס, אדביל, ארתופן, נורופן



- MW=206
- $T_{1/2}\approx 2\text{hrs}$
- PB=>99%
- L1
- הוא התרופה האידיאלית לנשים מניקות עם ערך $RID < 0.6\%$.
- חומר זה אושר לשימוש בתינוקות, והרמות בחלב בד"כ תת קליניות.

Meperidine שם גינרי: Pethidine

- פתידין הוא משכך כאב נרקוטי
- מתפרק למטאבוליט פעיל: normeperidine
- התוויות- דיכוי כאב בינוני
- $T_{1/2}$:
- MW= 247
- PB =65-80%
- L2
- L3 בשימוש אצל ילודים צעירים מאד



Dipyron אופטלגין, ויטלגין, נובלגין

- בטוח לשימוש בנשים מניקות
- התרופה אינה בשימוש ברוב המדינות בעולם
- קונטרה אנדיקציות למחסור בG6PD



Paracetamol אקמול, דקסמול, אפרגון 500

- $T_{1/2} = 2 \text{ hrs}$
- $MW = 151$
- $PB = 25\%$
- $Oral = >85\%$
- LI קטגוריית סיכון בהנקה
- בטוח לשימוש במינונים רגילים
- מעט מאוד תופעות לוואי



אספירין

- אינו מומלץ בד"כ לשימוש באימהות מיניקות עקב קשר סיבתי לתסמונת Reye's (מחלה נדירה הכוללת פגיעה בכבד ובמוח ומופיעה בעיקר בילדים)
- עם זאת כמותו בחלב היא נמוכה למדי וניתן לשימוש במינון נמוך לאם (82 מ"ג ליום) לדיכוי קרישיות יתר, אך זה כרוך בסיכון מסוים לתינוק.
- ערך ה-RID המדווח הוא 2.4% ממינון האם



Diclofenac - voltaren, abitren, cataflam

- תרופה נוגדת דלקת. יעילה לדלקות פרקים ונגד כאבים
- $MW = 318$
- $PB = 99.7\%$
- $T_{1/2} = 1.1 \text{ hrs}$
- קטגוריה L2



אנטיביוטיקות בהנקה

קבוצה	דוגמאות לתרופות נפוצות מהקבוצה	הערות
פניצילינים	amoxicillin (moxypen, moxyvit), penicillin VK (pen rafa), penicillin	מותר
פניצילין + חומצה קלאולנית	amoxicillin+clavulanic acid (augmentin)	מותר
צפלוספורינים	cephalexin (ceforal, cefovit), cefuroxime (zinnat)	מותר

אנטיביוטיקה

• הפניצילינים (מוקסיפן, ראפאפן, אוגמנטין) והצפלוספורינים (זינאט, צפורל) נחקרו וידוע כי עוברות לחלב כמויות מזעריות בלבד

• ניתן לצפות לשינויים מסוימים בפלורה של המעיין.

• קטגוריה L2



אנטיביוטיקות- המשך

דוגמאות תכשירים	הערות
Nitrofurantoin (macrochantin)	לא מומלץ בתדירות עד גיל חודש. תינוקות עם צרבת ילודים ולתינוקות עם חוסר באיידים G6PD
Metronidazole (flagyl, metrogyl)	RID גבוה יחסית. ע"פ Hale מתאים בהנקה. ע"פ AAP אם ניתן במינון של 2 גר' ש' לזכות בין 12-24 שעות עד ההנקה.
Clindamycin (dalacin)	התרופה מותרת בהנקה
Sulfamethoxazole+trimethoprim (resprim, disepyl)	T1/2 גבוה יחסית. להמנע משימוש בחודש הראשון (נולד פי חלק מהמקורות חודשיים). בתדירות עם צרבת ובתינוקות עם חוסר באיידים G6PD, בשימוש ארוך ש' חשש ממחסור בחומצה פולית

אנטיביוטיקות- המשך

קבוצה	דוגמאות תכשירים	הערות
מקורלידים	erythromycin, azithromycin (zeto), clarithromycin (klacid, klaridex), roxithromycin (rulid, roxo)	מותרים, רצוי לעקוב אחר כאבי בטן ושלושים בתדירות גליל רחש מהרשמה על פירות המעיין. Erythromycin הינו פחות מומלץ יחסית לאחרים
טטראציקלינים	tetracycline, doxycilin, minocycline	דורש ייעוץ פרטני במרכז טרטולוגי נקשרים לסידן במקרים שחלופות אחרות אינן מתאימות ניתנים לטיפול במניקות בטיפול שנמשך פחות מ-10 ימים. שימוש במשך יותר משלושה שבועות עלול לזרז נזק. לשים לב לתופעות GI אצל התינוק.
קווינולונים	ciprofloxacin (ciprogil, ciprodex), ofloxacin (oflodex, tarivid), levofloxacin (tavanic)	להמנע למרכז טרטולוגי לייצוא פרטני- בבדול יש מקרים שבהם נשים מניקות מטופלות בתרופות מקבוצה זו בטיפול שאינו עולה על 10 ימים

תרופות לטיפול בהצטננות

- יש להימנע משימוש בתרופות המכילות פסאודואפדרין הוא חומר סימפטומאטי המפחית גודש באף. הוא נמצא כמרכיב בתכשירים רבים הניתנים ללא מרשם רופא. (סינופד Sinufed תרופד Tarophed טיפטיפות אפלפי)
- התרופה עוברת לחלב אם, אך במינונים רגילים לא סביר שתהיינה לה השפעות שליליות על התינוק.
- ייבוש חלב



חומרים אנטי-פטרייטיים באימהות מיניקות עקב קנדידה

- ניאסטאטין או מיקונאזול (דקטרין)
- פלקונאזול (פיטריות בנרתיק)
- אציקלוויר (תרופה אנטי-וויראלית חזקה לטיפול בזיהומי הרפס)
- קטגוריה L2



גלולות למניעת הריון

- עדיפות לגלולות פרוגרסטרון בלבד (mini pill) (סרט)
- גלולות משולבות (פרוגרסטרון – אסטרוגן) יכולות לגרום להפחתת יצור החלב (מינולט)



אנטי היסטמינים

- Lorastine חומר פעיל-loratadin
- קטגוריית סיכון בהנקה – L2
- (fexofenadine) פקסופנאדין חומר פעיל Telfast
- קטגוריית סיכון בהנקה – L 2



משחות לשימוש על פטמות

- לפטמות רגישות, למצבים לא רפאים, לסיכון פיוראלן. לנסינו



- לטיפול בזיהום חידקי Mupirocin
- קטגוריה סיכון בהנקה 1L
- ספיגה פומית טובה מתפרק במהירות עד כי לא נצפים שיירים בדם
- בקטרובן קרם - Bactroban



Postinor

- ע"פ מרכז טרטולוגי בילינסון מומלץ לא להניק 3 שעות לאחר הנטילה.
- לאחר מכן אפשר להניק רגיל



טחורים

- התכשירים מכילים משככי כאבים, חומרים אנטי דלקתיים וקורטיקוסטרואידים
- המתן הוא חיצוני ומקומי ועל כן הכמות המגיעה לעובר/לחלב הינה לא
- משמעותית והתרופות אינן גורמות לעלייה בסיכון למומים מעבר לסיכון הבסיסי.
- יש להעדיף שימוש במשחה על פני השימוש בנרות.
- חשוב להנחות את המטופלת לדיאטה עשירה בסיבים, צריכה של פירות וירקות, והימנעות משיבה ממושכת

קורטיזון

- ניתן להשתמש בכמויות קטנות על הפטמה לאחר ההנקה אין צורך בהסרה
- ספיגה מהעור נמוכה ביותר



- בטאקורטן Betacorten

טיפול בשלשול בהנקה

- (Loperamide **סטופיט**) - התרופה נספגת למחזור הדם במידה מועטה מאוד וכמות מאוד מאוד קטנה מגיעה לחלב.
- התרופה משפיעה על תנועתיות מעיים ההמלצה היא להשתמש באופן מוגבל וזמני כשהאמצעים התזונתיים לא עזרו.



עצירות

- תכשירים המכילים סיבים ממקור צמחי - benefiber, konsyl - האופציה הכי טובה לטיפול בעצירות בהנקה.
- לא נספגים למחזור הדם

מדכאי חלב

- דוסטיןקס (Dostinex) - טיפול בפרולקטינמיה ובגידולים בבלוטת ההיפופיזה מפחית את אספקת החלב ע"י עיכוב בהפרשת פרולקטין
- פסאודופדרין (Pseudoephedrine) - לטיפול בגודש באף בזמן הצטננות נמצא בתרופות כמו סינופד, דקסמול קולד/סינוס ואקמול צינון
- אסטרונים. האימהות שנוטלות אמצעי מניעה המכילים אסטרון, צריכות להיות מזהירות מראש לגבי ההשפעות האפשריות על ייצור החלב.
- פרוגסטונים - לטיפול בגידולים תלויי הורמונים אלוהול - בדרגה נמוכה

קלבטן bismuth subsalicylate

ההמלצה היא להגביל את השימוש או להימנע בגלל חוסר מידע ובגלל הסליצילאט במיוחד אם לתינוק יש חום.



חומרי ניגוד

- קבוצה המכילה ריכוזים גבוהים של יוד – המשמשת לסריקת CT
- הקבוצה השנייה מכילה יונים של גאדולין – המשמשת לבדיקות MRI.
- בעקבות השימוש בחומרי ניגוד, כמות היוד החופשית היא מינימלית ואינה נחשבת כמסוכנת לתינוק היונק.
- הזמינות הביולוגית הפומית כמעט אפסית. לפיכך הספיגה של כמויות קליניות רלוונטיות ע"י התינוק היונק היא נמוכה

תרופות לטיפול בבלוטת התריס

- אין התווית נגד להנקה ושימוש בתוספי תירואיד כל עוד נשמרות רמות טירוקסין נורמאלית בפלזמה של האם.



CT

- חומר הניגוד הוא יוד. עובר באופן אקטיבי לחלב, אבל הכמות הנספגת היא פחות מ-1%
- אמהות מקבלות בבית חולים המלצה לשאוב ולזרוק 24 שעות
- לכן מותר להניק אחרי הבדיקה
- אם רוצים להיות בטוחים במיוחד, אפשר לחכות 4 שעות (מחשש לאלרגיה)

MRI

- בהתבסס על מסקנות האיגוד האירופי לרדיאולוגיה.
- אין צורך להפסיק את ההנקה ל-24 שעות לאחר בדיקת MRI.
- חומרי ניגוד שבהם משתמשים בבדיקה, כגון גדוליניום, עוברים לחלב במידה זניחה בלבד וגם הספיגה שלהם ממערכת העיכול של התינוק הינה מאוד מצומצמת.
- לא נצפו השפעות על היילוד לאחר החשיפה לגדוליניום בחלב

חומרים פסיכותראפיים

- **סמי הרגעה ותרופות שינה**
- סמי ההרגעה השכיחי ביותר בשימוש הם מקבוצת
בנזודיאזפינים. קסנקס (תרופות אלה מסייעות בהקלת
מתח ועצבנות, בהרפיית שרירים ובהשראת שינה).
- רוב הבנזודיאזפינים לטיפול בחרדה נחקרו ביסודיות
באימהות מיניקות.
- הרמות בחלב של דיאזפאם (ואליום, דיאז), לוראזפאם
(לורבן) ומידאזולאם (דורמיקום), וואבן נמוכות למדי.
- עם זאת לחלק מהתרופות במשפחה זו זמן מחצית
חיים ארוך וחלקן עוברות לתינוק
- קטגוריה L3 L4

איזוטופים רדיואקטיביים:

- זמן מחצית חיים מהיר ואינם מהווים בעיה
רצינית לאימהות מיניקות. הן יכולות לשאוב
ולזרוק את החלב במשך 12-24 שעות
ולהמשיך להיניק לאחר מכן. עם זאת, כאשר
משתמשים ביוז-131, גאליום-67, או
ת'אליום-201, נדרשת תקופה ארוכה יותר של
שאיבות ולעיתים נדרשת הפסקה של ההנקה
לחלוטין

נוגדי דיכאון SSRIs

- תרופות ה-SSRIs, נסבלות היטב ויעילותן גבוהה,
וקיים מספר הולך ועולה של מחקרים המראים כי
הם בטוחים יחסית לשימוש של אימהות מיניקות.
תוצאות מחקרים קליניים של סרטראלין (זולופט)
ופארוקסטין (פאקסיל) מראות באופן ברור,
שהמעבר של חומרים אלו לחלב הוא מינימלי
למדיי. ([ציפרמיל](#), [ציפרלקס לוסטראל](#))
- שימוש בפלואוקסטין (פרוזאק) כתרופה הפחות
מועדפת ממשפחת ה-SSRI לטיפול באימהות
מיניקות.

- שימוש בסמי הרגעה ממשפחת
הפנות'אזינים, (תרופות אנטי-היסטאמיניות
מדור ישן) כגון פנרגאן או ת'וראדין, עלול
להגביר דום נשימה (apnea) ואת הסיכון
למוות בעריסה (SIDS)
- עדיף להימנע במידת האפשר משימוש ע"י
אימהות מיניקות.

טיפול שיניים

- החומרים הניתנים בזריקת הרדמה מקומית בטיפול שיניים שיגרתי lidocaine אינם מגיעים לחלב ברמה משמעותית לכן אין מניעה להניק לאחר טיפול שיניים עם זריקת הרדמה

ADHD

- המעבר של methylphenidate לחלב והשפעתו לא נחקרו מספיק נכון לעכשיו ולכן אין מספיק מידע
- מהמחקרים שכן יש שכוללים מספר קטן מאוד של נבדקות עולה שהכמות המגיעה לתינוק היונק היא מאוד קטנה עד 0.4 אחוז
- במחקרים אלה לא נצפו תופעות לוואי אצל התינוק היונק.
- סיווג התרופה כ L 2 מעט מידע כנראה מותרת.

"עשבים"

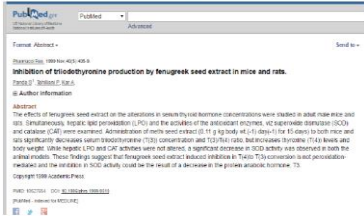
- כיום השימוש בעשבים ע"מ להגביר את ייצור החלב הוא שכיח בצורה יוצאת דופן. עם זאת, מידע תומך אמין המציע כי חומרים אלו מעוררים את ייצור החלב הוא מינימאלי עד חסר לחלוטין.
- השימוש בחילבה למטרה זו הוא השכיח ביותר. מתקציר של מחקר עדכני של 10 נשים שצרכו 3 כדורים 3 פעמים ביום, מדווח על עלייה משמעותית של ממוצע ייצור החלב, במשך שבוע של שימוש,

הלבנת שיניים

- אין מידע בספרות הרפואית על ההשפעה האפשרית של הטיפולים הללו על התינוק היונק ולכן לא מומלץ לבצעם בזמן ההנקה. אלו טיפולים שניתן לדחות אותם לאחר תום ההנקה.

• השפעה על בלוטת התריס?

מחקרים בעכברים הראו שחילבה מוריד רמות של הורמוני בלוטת התריס



השוואות בין תכשירי חילבה

הערות	מרכיבים נוספים	מינון בטבלה	יצרן
ללא ריח	54 מ"ג מגנזיום	480 מ"ג	אלטמן
		520 מ"ג	סולגאר
נשים מספרות שיש ריח לזיעה		380 מ"ג	הדס
נטריליץ	"תרכיז חילבה" 450 מ"ג	מגנזיום - לא מצוין כמה	ללא ריח

שימוש בסמים

- ההאלוצינוגנים, כגון LSD ופניציקלידין-עוברים בקלות למוח, ובמקרים מסוימים גם לחלב האם.
- אמפטמינים ומת'ילפנדיאט- התרכובות המסוכנות ביותר עוברות לחלב, אך רמתם אינה מספיק גבוהה ע"מ להוות סיכון גדול לרוב התינוקות, למרות שנושא זה עדיין אינו ברור
- הקוקאין- מעולם לא דווחו רמות הקוקאין בחלב



- לא מומלץ !!!!
- סמים עלולים להיות מסוכנים בצורה נוראה לתינוקות יונקים והערכת הסיכון לפיכך חשובה ביותר. עדיף להמליץ לאימהות שלא נראה כי יצליחו לעמוד בחיים ללא שימוש בסמים, להאכיל את תינוקיהן בפורמולה

מריחואנה

- המרכיב הפעיל (THC-מסיס-בשומן ומצטבר בחלב-אם של משתמשות קבועות כבדות. רמות יותר גבוהות של החומר הפעיל נמצאות בחלב-אם לעומת דם האם,

- מעבר דרך עישון-פאסיבי: כמו בניקוטין, התינוק יספוג כמות משמעותית של הסם כאשר הוא/היא בסביבה בה מעשנים מריחואנה.



השפעת מריחואנה על הנקה: כמה מחקרים מצאו שמריחואנה מפחיתה רמות פרולקטין ולכן מפחיתה כמות חלב.

- שימוש בהרואין (פומית) באימהות מיניקות, לא נחקר באופן יסודי. הרואין מפורק באופן כמעט מיידי (deacetylated – פירוק של קבוצת האצטיל) למטבוליט שלו – מורפין.



קופאין



- רמות נמוכות בחלב-, התסמינים כוללים עצבנות וערנות יתר.
- בסיכון הנקה קטגוריה L2
- שיא בדרך כלל 1 שעה לאחר הבליעה.
- רמות חלב נמוכים למדי (0.06-1.5% של המינון האם) אבל זמן מחצית חיים ארוך ביילודים
- מחקר אחד ציין כי שתיית קפה כרונית עלולה להפחית את תכולת הברזל של חלב אם
- אין כל עדות כי קפאין מקטין את ייצור החלב
- הגבול העליון של צריכת קפאין החל 300-750 מ"ג / יום

השפעת מריחואנה על התינוק/ת: זה נותר שנוי במחלוקת.

במחקרים על חיות נמצאו שינויים מבניים שהתרחשו במוחם של הוולדות שנחשפו למריחואנה דרך חלב האם.

השפעות לטווח הקצר קשורות ל חוסר רוגע חולשה ודפוסי יניקה עלובים.

אצל תינוקות שנחשפו למריחואנה דרך חלב האם נמצאו שרידי החומר הפעיל בשתן ובצואה למשך שבועות אחדים לאחר תום השימוש האימהי

היחס חלב/פלאזמה הוא 8. כלומר, המריחואנה קיימת בריכוז גבוה מאד בחלב האם, פי 8 מאשר בדם האם

אלכוהול



- "אמהות מיניקות צריכות להימנע משימוש במשקאות אלכוהוליים, כי אלכוהול מרוכז חלב אם והשימוש בו יכול לדכא ייצור החלב. חגיגת מדי פעם של משקה אחד מקובל, אבל יש להימנע מלהניק במשך שעותיים לאחר המשקה."
- המלצה על שתיית יותר מ 1-2 משקאות בשבוע
- צריכה יומית של אלכוהול הוכח במחקר כמגביר את הסיכון לעלייה איטי במשקל אצל התינוק
- עד 5 מנות אין צורך לשאוב ולזרוק את החלב בזמן הזה אלא רק לחכות משום שהאלכוהול יוצא מהחלב נספג חזרה בגוף
- היחס חלב/פלאזמה הוא 1. כלומר, הריכוז של האלכוהול בדם האם זהה לריכוז שלו בחלב האם

מחצית החיים של קפאין

גיל	Half-Life
שזה עתה נולד	65-130 שעות [2.7-5.4 ימים]
3 - 5 חודשים	כ. 14 שעות
4-9 חודשים	3-7 שעות
בוגר	3-7 שעות

הפניות: [USP DI 2001](#), [הייל 2002](#)

צבע לשיער והחלקות

- אין בעיה עם הטיפולים השונים לצביעת שיער
- בהנקה (עדיף לא לתת לילד ללקק את השיער)
- תכשירים לטיפול בשיער, לצביעת שיער ולהסרת שיער ככלל נחשבים לבטוחים בהנקה



ניקוטין

- היחס חלב/פלאזמה הוא 2.9. כלומר, הניקוטין מתרכז מאד בחלב האם המעשנת, וזה אומר שריכוז הניקוטין בחלב האם גבוה יותר מאשר בדמה.



לק לציפורניים

- נחשבת לבטוחה



הסרת שיער

- אין בעיה עם כל הדרכים להסרת שיער (מזהירים מפני מריחת קרמים מאלחשים אבל זה בלי קשר להנקה)
- הסרת שיער בלייזר הינה בטוחה בהנקה. ישנה סברה שאצל חלק מהנשים השיער צומח פחות בהריון ובחודשים שלאחר הלידה ולכן אולי עדיף לדחות את הטיפולים. (לא מבוסס ספרות.)
- יש להמנע מתכשירים המכילים hydroquinone המשמשים להבהרת שיער גוף עקב ספיגה משמעותית יחסית.

Botox

- אם אופן ההזרקה נכון, אינו אמור להגיע לחלב
- עקב מיעוט מידע במניקות עדיף להימנע ולחכות לסיום תקופת ההנקה



שיזוף

- שיזוף על ידי חומרים שמורחים/מטיזים על העור- החומר שבו משתמשים לרוב הוא dihydroxyacetone והספיגה לזרם הדם נמוכה מאוד ולכן כעקרון מותר.
- אמצעי זהירות:
- בהתזה שמגיעה גם לאזור הפנים לדאוג לאטום את האף או להשתמש במסכה להקטנת החשיפה
- להימנע מהתזה באזור הפטמה והשדיים כי התינוק בא במגע עם האזורים הללו.
- שיזוף במיטת שיזוף- השיזוף הוא ע"י קרני UV לא אמורה להיות שפעה שלילית על ההנקה.
- שיזוף ע"י שימוש בכדורים לבליעה- מומלץ להימנע בהנקה יש להימנע משימוש בסופר carotene בהנקה

- קו פתוח בבית החולים **בילינסון** (פרופ' מרלוב או ברכה שטהל):

03-9376911 | 03-9376911
בשעות 14:00-8:00

- בית החולים **רמב"ם**, מרכז הרעלות (ד"ר בן טור): 04-8541900
04-8541900 (במקרי חירום, כל שעות היממה)

- המרכז הארצי לייעוץ טרטולוגי, משרד הבריאות, בית החולים **הדסה** (פרופ' אשר אור-נוי): 02-6243663

02-6243663

02-6243669

02-6243669

פקס 02-6241328 בימים א-ה בשעות 15:00-9:00

- קו פתוח בבית החולים **אסף הרופא**, "הריופון" (פרופ' מתי ברקוביץ') (לגבי חלק מהתרופות נדרש תשלום): 08-9779309
08-9779309

בשעות 14:00-8:00

טיפול בכינים בהנקה

- התכשירים **Hedrin , Zbeng , Nehama**

care המכילים **Dimethicone** נחשבים

לבטוחים בהריון והנקה.

- לגבי התכשירים הצמחיים להשמדת כינים

(**sarkal chik chak , kincare**) אין מידע.

